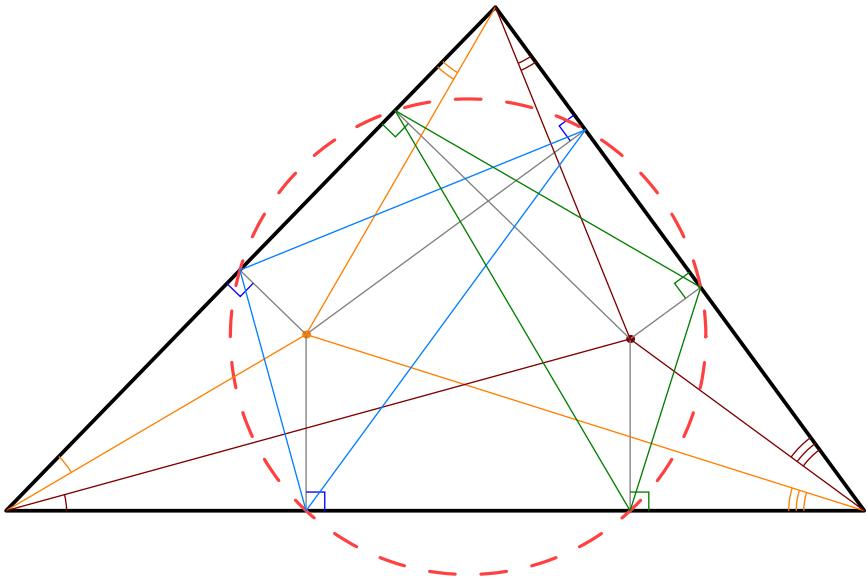
Хоровод вокруг перпендикулярных конструкций

Направление точных наук

Лунёв Егор (@egorrshuk)



Место под соснами
Июль, 2024

Аннотация

Задачи на доказательство перпендикулярности – это очень часто явление. Поэтому на этом факультативе мы будем учиться проверять перпендикулярность прямых разными способами: счет углов, поиск ортоцентра, свойства ортоцентра, прямая Симсона, лемма 255, диагонали четырехугольника и ортологичные треугольники. Чтобы понять каждую тему, нужно лишь владеть знаниями о вписанных четырехугольниках, т.е. после окончания восьмого класса вы сможете понять данный материал. В каждой главе есть секция с задачами на эту тему. Задачи разделенные горизонтальной чертой относятся к задачам разных занятий.

Содержание

1 Счет углов **2**

Задачи 2

2 Свойства ортоцентра **3**

2.1 Симметрии ортоцентра 3

2.2 Остальные свойства ортоцентра 5

2.3 Окружность Эйлера 6

Задачи 7

3 Известные конструкции **8**

3.1 Прямая Симсона 8

3.2 Лемма 255 8

Задачи 8

4 Диагонали четырехугольника **9**

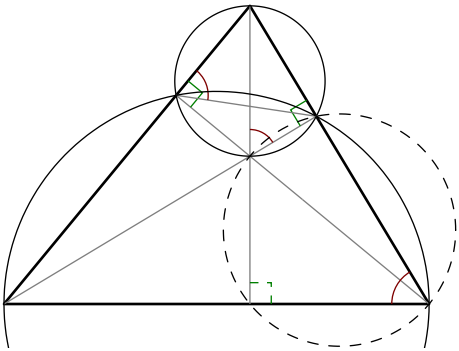
4.1 Ортологичные треугольники 9

Задачи 9

1 Счет углов

Это самое базовое, что можно сделать чтобы доказать перпендикулярность: просто посчитать углы, и из этого вывод о перпендикулярности.

Теорема 1.1. *Высоты треугольника* ***конкурентны****.*



Задачи

Было тяжело подобрать задачи, в которых исключительно требуется доказательство перпендикулярности; поэтому тут задачи, которые в целом хорошо делаются счетом углов, а не только на ортогональность.

1. Из основания D высоты AD остроугольного треугольника ABC опущены перпендикуляры DK и DL на стороны AB и AC соответственно. Известно, что $\angle BAC = 72°, \angle ABL = 30°$. Чему равен угол $\angle HKC$?

2. Касательные к описанной окружности остроугольного треугольника ABC, проведённые в точках B и C, пересекаются в точке D. Серединный перпендикуляр к стороне AC пересекает отрезок AB в точке E. Найдите угол BDE, если $\angle A = 34°, \angle B = 70°$.

3. В треугольнике ABC точки B_1, C_1 – основания высот из вершин B, C соответственно. Точка D – основания перпендикуляра из B_1 на AB, E – точка пересечния перпендикуляра, опущенного из точки D на сторон BC, с отрезком BB_1. Докажите, что $EC_1 \perp BB_1$.

4. На гипотенузе AC прямоугольного треугольника ABC во внешнюю сторону треугольника построен квадрат с центром в точке O. Докажите, что BO — биссектриса угла ABC.

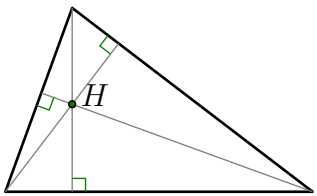
5. В остроугольном треугольнике ABC на высоте, проведённой из вершины C, выбрана точка P. Пусть A_1 и B_1 — основания перпендикуляров из точки X на стороны AC и BC соответственно. Докажите, что точки A, B, B_1, A_1 концикличны.

6. Пусть AA_1, BB_1, CC_1 — высоты остроугольного треугольника ABC. Докажите, что основания перпендикуляров из точки A_1 на прямые AB, AC, $BB1$, $CC1$ коллинеарны.

7. Точки A, B, C лежат на окружности, а прямая ℓ касается этой окружности в точке B. Из точки P, лежащей на прямой ℓ, опущены перпендикуляры PA_1 и PC_1 на прямые AB, BC соответственно. Докажите, что $A_1C_1 \perp AC$.

2 Свойства ортоцентра

Опеределение 2.1. Ортоцентр (**H**) – это точка пересечения высот треугольника.

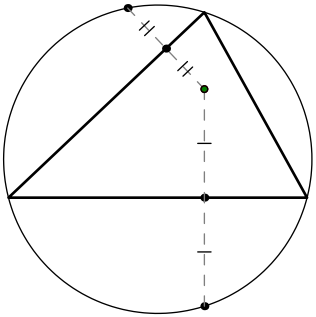


Я буду ортоцентр всегда обозначать зеленой точкой *(просто я так решил)*, а центр описанной окружности выколотой *(так уже более принято)*.

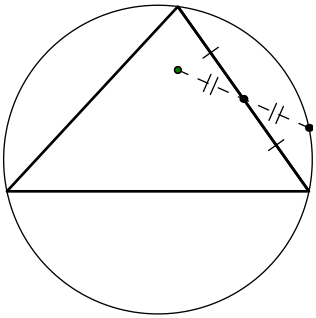
2.1 Симметрии ортоцентра

Ортоцентр такая особенная точка: симметрии его относительно чего-то чудно связанны с описанной окружностью и наоборот.

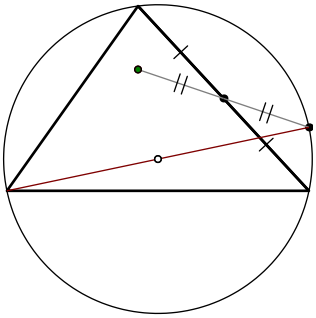
Теорема 2.1. *Если отразить ортоцентр относительно стороны, то он попадет на описанную окружность.*



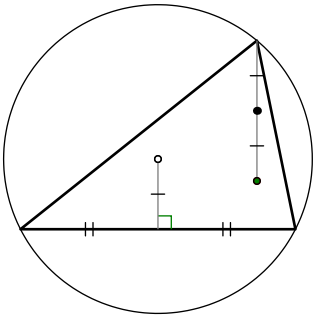
Теорема 2.2. *Если отразить ортоцентр относительно середины стороны, то он попадет на описанную окружность.*



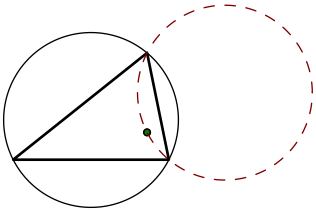
Свойство 2.2.1. *Точка из теоремы 2.2 диаметрально противоположна вершине.*



Свойство 2.2.2. *Расстояние от вершины треугольника до ортоцентра в 2 раза больше расстояния от центра описанной окружности до противолежащей стороны.*

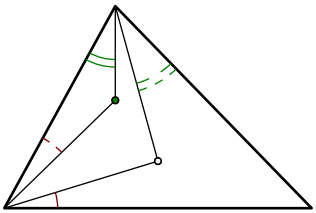


Лемма 2.3. $(ABC) = (ABH)$, *т.е. окружности описанные вокруг* $\triangle ABC$ *и* $\triangle ABH$ *равны.*



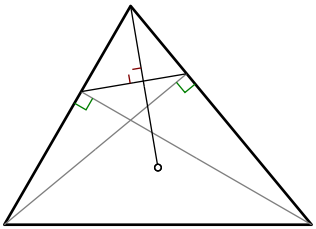
2.2 Остальные свойства ортоцентра

Опеределение 2.2. Точки P, Q называются изогонально сопряженными, если $\angle PAB = \angle QAC$, $\angle PBC = \angle QBA$, $\angle PCB = \angle QCA$.

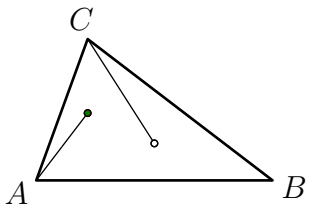


Теорема 2.4. *Ортоцентр и центр описанной окружности изогонально сопряжены.*

Свойство 2.4.1. *Радиусы описанной окружности, проведённые к вершинам треугольника, перпендикулярны соответствующим сторонам ортотреугольника.*

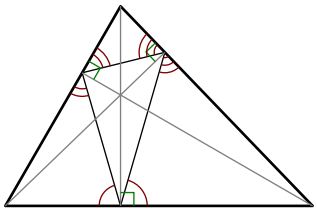


Лемма 2.5. *Сумма квадратов расстояния от вершины треугольника до ортоцентра и длины стороны, противолежащей этой вершине, равна квадрату диаметра описанной окружности.*



$$AH^2 + BC^2 = 4R^2$$

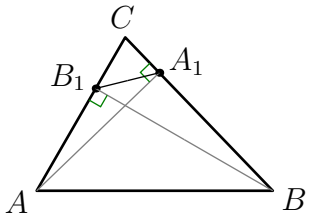
Опеределение 2.3. Ортотреугольник – это треугольник, вершины которого являются основаниями высот исходного треугольник.



Опеределение 2.4. Инцетр – это центр, вписанной в многоугольник окружности.

Лемма 2.6. *Ортоцентр является инцентром для ортотреугольника.*

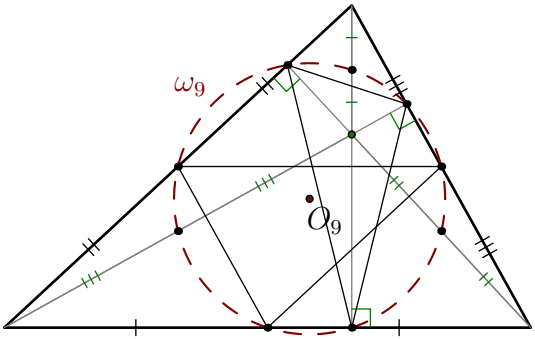
Лемма 2.7. *Если AA_1 и BB_1 – высоты в треугольнике ABC, то $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C$, $\quad k = \cos\angle C$.*



2.3 Окружность Эйлера

Давайте соединим пару свойств, которые мы уже знаем, а именно 2.1 и 2.2. Получим окружность Эйлера или окружность девяти точек.

Опеределение 2.5 (Окружность Эйлера)**.** Окружностью девяти точек называют окружность, проходящую через основания высот, середины сторон и середины отрезков, соединяющих вершины с ортоцентром.



Задачи

1. Докажите все свойства ортоцентра для тупоугольного треугольника.

2. В треугольнике ABC проведены высоты BB_1, CC_1 и взята точка M – середина отрезка BC. $H = BB_1 \cap CC_1$; $P = (ABC) \cap MH$. Докажите, что P, A, B_1, C_1 концикличны.

3. *(Муниципальны этап ВСОШ (Москва),* 2020*,* 9.4*)* На полуокружности с диаметром AD отмечены точки B и C. Точка M – середина отрезка BC. Точка N такова, что точка M – середина отрезка AN, докажите что $BC \perp ND$.

4. *(Baltic Way,* 2019*, problem* 12*)* Let ABC be a triangle and H its orthocenter. Let D be a point lying on the segment AC and let E be the point on the line BC such that $BC \perp DE$. Prove that $EH \perp BD$ if and only if BD bisects AE.

---

1. *(Высшая проба,* 2013*,* 9.5*)* В остроугольном треугольнике ABC проведены высоты AA_1, BB_1 и CC_1. На стороне AB выбрана точка P так, что окружность, описанная вокруг треугольника

PA_1B_1, касается стороны AB. Найдите PC_1, если $PA = 30$ и $PB = 10$.

3 Известные конструкции

3.1 Прямая Симсона

3.2 Лемма 255

Задачи

1. Пусть AA_1, BB_1, CC_1 — высоты остроугольного треугольника ABC. Докажите, что основания перпендикуляров из точки A_1 на прямые AB, AC, $BB1$, $CC1$ коллинеарны.

2. *(Обобщённая прямая Симсона)* Из точки на описанной окружности опускаются отрезки, которые дают равные направленные углы со сторонами треугольника. Доказать, что основания этих отрезков коллинеарны.

3. *(Заключительный этап ВСОШ,* 2009–2010 *гг.,* 10.6*)* Точка H – ортоцентр треугольника ABC. Точки X и Y – основания перпендикуляров опущенных из точки P, лежащей на описанной окружности треугольника ABC. Докажите, что середина отрезка HP и точки X и Y коллинеарны.

4. *(Олимпиада им. И.Ф. Шарыгина,* 202*1,* 8-9.6*, устный тур)* В треугольнике ABC, точка M – середина стороны BC, точка H – ортоцентр. Биссектриса угла A пересекает отрезок HM в точке Q. Окружность построенная на отрезке AQ, как на диаметре, пересекает стороны AB и AC в точках X и Y. Докажите, что точки X, Y и H коллинеарны.

4 Диагонали четырехугольника

4.1 Ортологичные треугольники

Задачи

1. *(Муниципальны этап ВСОШ (Москва),* 2020*,* 9.4*)* На полуокружности с диаметром AD отмечены точки B и C. Точка M – середина отрезка BC. Точка N такова, что точка M – середина отрезка AN, докажите что $BC \perp ND$.

2. *(Baltic Way,* 2019*, problem* 13*)* Let $ABCDEF$ be a convex hexagon in which $AB = AF$, $BC = CD$, $DE = EF$ and $\angle ABC = \angle EFA = 90°$. Prove that $AD \perp CE$.